

2025년 새싹 해커톤(SeSAC Hackathon) AI 서비스 기획서

팀명	길 잃은 외국인
팀 구성원 성명	박민솔 강성균 이유진 이진형

1. AI 서비스 명칭

Kroaddy : 외국인 여행자를 위한 AI 기반 개인화 길찾기 서비스

2. 활용 인공지능 학습용 데이터

	활용 데이터명	분야	출처
1	국내 여행로그 데이터	문화관광	AI Hub
2	1시간 소통정보(구간별)	도로	서울교통빅데이터플랫폼
3	다중언어 OCR 데이터	영상이미지	AI Hub
4	관광 지식베이스	영상이미지	AI Hub
5	종관기상관측	날씨	기상청기상자료개방포털
6	범죄 발생 위치/시간대 통계	재난 안전	공공 데이터 포털_경찰청
7	지역별 물가·가격 통계	공공 행정	공공 데이터 포털_통계청

3. 핵심내용

'Roaddy'는 **AI 대화형 챗봇**이 외국인 여행자의 취향, 여행목적, 동행자 구성, 시간은 물론 실시간 날씨와 교통 상황까지 종합적으로 분석하여, 각자에게 가장 적합한 장소와 이동 경로를 실시간으로 제안하는 **개인화 장소 및 경로 추천** 서비스이다. 기존 지도 앱이 단순 길 안내에 그친다면, 실제 외국인 여행자는 길찾기 + 현지 언어 소통 + 문화 이해 + 비상대응이 동시에 필요하다. **Roaddy**는 이 모든 것을 하나의 서비스로 해결한다. 자연스러운 채팅으로 시작해 필요한 기능을 즉시 제공하므로, 앱 전환 없이 안전하고 편안한 여행을 완성할 수 있게 해준다.

1. AI Roaddy의 개인화된 장소 및 경로 추천

Roaddy는 사용자 특성을 기반으로 개인화된 여행 경로를 생성한다. 사용자가 서비스를 사용할 수록 **행동 패턴과 방문 기록을 실시간으로 학습해 추천이 점점 정교해진다.**

“카페를 자주 머무르면 → 이후부터 카페 중심 동선 증가”

“유적지, 박물관 방문이 잦으면 → 역사 및 문화 중심 코스를 우선 제안”

- **16개 언어 실시간 다국어 지원** : 영어, 일어, 중국어(간·번체), 프랑스어, 독일어, 베트남어, 이탈리아어, 아랍어, 인도네시아어, 태국어, 몽골어, 포르투갈어, 스페인어, 우즈베크어, 캄보디아어, 네팔어
- **식습관 반영**: 비건, 할랄, 글루텐 프리 등 식이 제한 사항 및 식습관 정보를 받아 이를 바탕으로 개인화된 장소를 추천한다.
- **테마 몰입형 경로**: 사용자가 원하는 테마를 선택하면 Roaddy는 해당 테마에 맞는 장소, 이동 경로로, 체류 시간, 활동을 하나의 스토리로 엮어 완성도 높은 맞춤형 경로를 생성한다.

<대표 테마 예시>

- **K-드라마 촬영지 투어** → 유명 드라마 촬영지를 중심으로 주변 배경 설명, 드라마 스토리 연결 정보, 사진 명소를 함께 안내

- 한국 전통문화 체험 → 고궁, 한옥마을, 전통시장, 공방 체험 등 역사·문화 중심 스토리텔링을 포함

- **실시간 날씨 및 환경에 따른 경로 자동 재구성:** 현재 날씨와 대기 상태를 실시간으로 반영해 최적의 일정을 즉시 조정한다. “비가 오면 → 실내 중심 코스로 전환”, “폭염 → 그늘 많고 시원한 경로 우선”, “미세먼지 나쁨 → 실내 활동 중심으로 자동 재설계”
- **사용자 컨디션 및 행동 패턴 기반 경로 추천:** 사용자의 출발 시간, 걸음 속도 등을 지속적으로 학습해 최적의 페이스로 일정을 조율한다. 또한 나이, 성별, 실시간 걸음 데이터 및 누적 이동 거리를 종합 분석하여 피로도를 예측하고, 필요 시 휴식 장소를 자동 삽입하는 등 일정을 유연하게 조정한다. 결과적으로 사용자는 별도의 조작 없이도 항상 자신의 컨디션과 스타일에 가장 잘 맞는 속도와 경로로 여행할 수 있다.

2. 현장 커뮤니케이션 & 문화 보조 기능

Roaddy는 사용자의 실시간 위치를 기반으로 해당 장소의 문화적 맥락을 파악해, 외국인 여행자가 문화적 차이로 인해 저지를 수 있는 실수나 위반 가능성을 사전에 경고한다. 현지인들이 준수하는 **기본 에티켓과 매너**를 안내하고 주문 표현, 주의 사항, 기본 회화, 현지 문화 설명을 제공하여 여행자가 보다 편안하고 존중받는 경험을 할 수 있도록 돕는다.

<주요 안내 내용>

- 장소별 금기 사항과 추천 행동 사전 알림
- 상황에 맞는 간단 한국어 표현 + 실시간 번역
- 현지 문화 배경과 이유에 대한 설명

<실제 안내 예시>

- 전통사찰 “대웅전 안에서는 모자 벗고, 사진·플래시 금지. 살아있는 종교 공간이라

정숙과 예절이 최우선이에요.” → 추천 표현: “사진 찍어도 될까요?”

- 찜질방 “한국 찜질방은 공용 침구에서 자는 게 정상이에요. 공동체 휴식 문화라 서로 조용히 배려하는 게 핵심 매너예요.” → 추천 표현: “타월 한 장 더 주세요”

3. 실시간 스토리텔링 AI 가이드

단순 길 안내를 넘어, 걷는 순간마다 주변 거리와 건물에 얹힌 역사·문화 이야기를 사용자가 선택한 언어로 실시간 텍스트로 전달한다. 이동하는 모든 구간이 전문 로컬 가이드와 함께하는 것처럼 몰입감 있는 경험을 제공한다.

<스토리텔링 예시>

- “지금 걷고 계신 골목은 조선 시대 상권의 중심 ‘육의전’이 있던 자리에요. 오른쪽 붉은 벽돌 건물은 1920년대에 지어진 근대식 상가로, 당시엔 최첨단이었죠. 50m 앞에는 전통 탁주 양조장이 있었고, 곧 나오는 사거리에서 왼쪽으로 꺾으면, 옛 서당이 있던 ‘서당골’ 간판이 아직 남아 있습니다.”

4. 실시간 번역 + 비상 대응 통합형 서비스

위급 상황에서도 당황하지 않도록 **번역, 위치, 네비게이션 기능**을 하나로 통합한다.

<주요 기능>

- 카메라로 현지 언어 문서를 촬영하면 즉시 선택한 언어로 번역
- 비상 버튼 하나로 현재 위치 기준 가장 가까운 **병원·경찰서·대사관**의 경로와 연락처 즉시 안내
- 상황별 **구조 요청 문구**를 사용자 언어 ↔ 한국어로 자동 번역해 텍스트 및 음성으로 제공

5. 출입제한 구역 필터링(크롤링 기반 고도화 버전)

Roaddy는 외국인의 안전한 이동을 위해 공식 행정 데이터와 SNS 기반 위험도 AI 분석을

결합하여 접근이 제한된 지역과 위험 구역을 실시간으로 탐지하고, 이를 여행 경로에서 자동으로 제외한다. 군사 보호구역, 촬영 제한 구역, 보안 시설 등 GIS 기반 행정정보는 즉시 반영되며, SNS·포럼·지도 리뷰 등에서 수집된 최신 위험 데이터를 분석해 최근 범죄 증가나 외국인 대상 위험이 감지된 지역을 실시간으로 사용자에게 경고한다.

<예시>

- “해당 지역은 군사보호구역으로 지정되어 있어 경로에서 자동 제외됩니다.”
- “최근 30일간 SNS에서 외국인 대상 위험 신고가 증가하여, 우회 경로를 안내합니다.”

6. 과잉 요금 방지 기능

여행자들이 자주 겪는 과잉 요금을 예방하기 위해 주변 업장의 실시간 가격 데이터를 분석하여 평균 요금을 산출하고, 사용자에게 ‘정상 가격 범위’를 제시한다. 만약 과잉 요금, 일명 바가지 요금이 감지되면 즉시 경고 알리를 제공하여 사용자가 더 합리적인 선택을 할 수 있도록 돕는다.

<예시>

- “이 업장은 최근 사용자 후기에서 가격 문제로 신뢰도가 낮게 평가되었습니다.”
- “현재 요금은 주변 평균 가격보다 30% 이상 비쌉니다. 다른 업장을 추천합니다.”

7. 지출관리 및 통합 여행 예산 기능

여행자가 계획한 예산 내에서 최적의 여행을 즐길 수 있도록 **실시간 지출 관리와 통합 예산 기능**을 제공한다. 여행 경로를 생성할 때 사용자가 설정한 하루 및 전체 여행 예산을 기반으로 장소, 교통수단, 음식점 등을 자동으로 최적화하여 **예산 초과 없이 효율적인 일정**을 제시한다. 또한, 여행 중 발생한 지출을 자동으로 추적하고, 현지 환율을 반영하여 **실시간으로 사용 금액과 남은 예산**을 안내한다.

<예시>

- “현재까지 지출: 45,000원 / 남은 예산: 55,000원”
- “오늘 경로를 그대로 진행할 경우 남은 예산은 약 30%입니다. 일부 코스를 조정하시겠습니까?”

8. 심야 교통 및 통금 알림 기능

현재 위치와 목적지를 기반으로 지하철 및 버스 막차 시간을 실시간으로 분석하여 사용자의 현재 위치 기준 가장 가까운 심야버스 정류장, 도착 예정 시간, 노선 및 환승 여부까지 안내한다. 또한 일반 버스의 새벽 시간 운행 중단 정보를 미리 제공하여 이용할 수 없는 구간에 대해 사전 경고를 전달하고, 이에 맞춰 **대체 이동 수단(심야버스·택시·도보 가능 구간)을 자동으로 제시**해 사용자의 여행 일정에 차질 없이 이동할 수 있도록 돕는다.

<예시>

- “현재 경로로 이동 시 마지막 지하철을 놓칠 위험이 있습니다.”
- “지금 출발하면 마지막 지하철 환승 시간에 여유가 없습니다.”

4. 제안배경 및 목적

한국을 방문하는 외국인 관광객 수는 지속적으로 증가하고 있음에도 불구하고, 길 찾기 어려움, 언어 장벽, 현지 문화에 대한 이해 부족으로 인해 여행 과정에서 많은 불편을 겪고 있다. 기존 지도 및 네비게이션 서비스들은 한국인의 일상 이동에 맞춰 설계되어 있어, 외국인 여행자의 특수한 요구사항을 제대로 반영하지 못한다. 예를 들어 식습관(비건·할랄·알러지 등), 연령대 및 성별, 동행자 유형(가족·연인·혼자 등), 실시간 날씨와 시간대에 따른 상황을 종합적으로 고려한 맞춤 경로 추천 기능이 전무하다. 또한 외국인 출입 제한 구역, 시위 및 공사 등 주의가 필요한 지역 정보가 부족해 예기치 않은

위험에 노출될 가능성이 있으며, 음식 주문, 대중교통 이용, 현지 예절 등 기본적인 상황에서 바로 쓸 수 있는 표현과 안내가 부족해 여행의 피로도가 크게 증가하는 실정이다. 기존 서비스는 단순히 '이동'만 안내할 뿐, 방문 장소의 역사적, 문화적 배경과 스토리를 제공하지 않아 깊이 있는 여행 '경험'을 놓치게 만드는 한계도 있다.

본 서비스는 이러한 문제를 근본적으로 해결하고자, 세계 최초로 외국인 전용 AI 네비게이션을 개발하고자 한다. 여행자의 개인 프로필(국적, 언어, 식이 제한, 여행 스타일 등), 동행 상황, 실시간 날씨 및 시간대 등을 종합적으로 분석하여 완전히 맞춤형 최적의 장소와 이동 경로를 실시간으로 생성하고 제안한다. 더 나아가 하나의 앱 안에서 실시간 다국어 번역 및 상황별 현지 표현 카드와 장소별 스토리텔링, 외국인 출입 제한 및 위험 구역 실시간 경고, 비상 상황 시 근처 대사관·병원·경찰 안내 및 원클릭 구조 요청, 할랄·비건·글루텐프리 등 식이 제한에 맞는 주변 식당 즉시 필터링 기능을 통합한 올인원 플랫폼을 제공한다. 이로써 외국인 여행자는 언어와 문화의 장벽을 최소화하고, 안전하고 풍요로운 여행 경험을 누릴 수 있게 된다. 궁극적으로는 본 서비스는 검증된 모델을 기반으로 전 세계 주요 관광 도시로 확장 가능한 글로벌 여행 AI 플랫폼으로 발전시켜, 외국인 관광객의 여행 경험을 혁신하고 관광 산업의 새로운 표준을 제시하고자 한다.

5. 세부내용

1. 활용 데이터 및 AI 모델

1-1. 활용 데이터 종류

위치·상황 데이터 (Context-Aware / GIS 기반)

- GPS 좌표, 이동 속도, 방문 기록(footprint)
- 지역별 행사/혼잡도 데이터
- 날씨 API (기온, 미세먼지, 강수량)

- 지하철·버스 실시간 도착 정보(막차 시간 포함)
- 장소별 문화 제한/주의 구역(GIS + Geo-fencing)

언어·커뮤니케이션 데이터 (NLP, MT, ASR, TTS)

- 다국어 학습 데이터(영/중/일/불/독/베트남/아랍 등 15개국어)
- 음성 인식 데이터(현지 발음 포함)
- 실시간 문장 생성(NLG) 데이터셋 → 음식 주문/길묻기/필수 표현 등 “상황별 대화코퍼스”

비전 기반 데이터 (CV, OCR, AR Overlay)

- 메뉴판, 표지판, 공공정보 이미지 데이터(OCR 학습용)
- 음식 사진 데이터 → 비건/할랄/고기 포함 여부 분류
- 장소 이미지 데이터 → AR 오버레이 포인트 매핑용

문화 지식그래프 데이터 (Knowledge Graph)

- 국가별/지역별 금기, 인사법, 복장 규정
- 장소간 관계 정보(예: 사찰 → 복장/촬영 제한)
- 역사·문화·전통 지식 정보 → 스토리텔링 경로 생성에 활용

추천 및 개인화 데이터

- 사용자 방문 로그
- 클릭/대화 패턴(선호 장소, 이동 속도, 체류 시간)
- 음식 선호, 종교/식습관(비건·할랄 등)
- 사용자의 비용 지출 기록

가격·이상치 탐지 데이터

- 주변 매장 가격 크롤링 데이터
- 지역별 평균 가격/시즌 가격 통계값
- 리뷰 기반 가격 불만 신고 데이터

1-2. 활용 AI 모델 종류

NLP / NLG / MT / TTS 모델

- 다국어 번역 모델(MT)
- 상황 기반 문장 자동 생성 모델(NLG)
- 음성 인식 모델(ASR)
- 원탭 TTS(Text-to-Speech)
- 기능: 실시간 번역·대화, 필수 표현 자동생성, 비상 요청 자동 변환

Context-aware AI (상황 인식 인공지능)

- 위치 + 시간 + 날씨 + 혼잡도 기반 실시간 상황 판단
- 예측 모델링(Predictive Modeling)로 “막차 가능 여부”, “혼잡도 예측”

Computer Vision / OCR / AR Overlay

- 메뉴판/표지판 OCR
- 음식 사진 분석 모델
- AR 실시간 번역 오버레이

Knowledge Graph + Rule-based Reasoning

- 문화 규정, 금기사항, 법규 위반 가능성 추론
- 출입제한 구역 자동 감지(비자 종류 포함)

Reinforcement Learning 기반 추천 시스템

- 사용자 행동 로그를 학습하여 경로 추천 강화
- 카페 선호 → 카페 중심 루트 증가 등

Anomaly Detection + XAI 모델

- 바가지 요금 탐지
- “왜 비싸다고 판단했는지” 설명 가능한 AI 제공 (XAI 방식)

2. 서비스 상세 구조

2-1. 개인 맞춤 경로 생성 AI

- 사용 기술 : Recommender System, Predictive Modeling, Personalization AI, Knowledge Graph
- 동작 방식 및 예시
 - 사용자 정보 수집 (언어, 식습관, 선호 테마, 이동 속도)
 - 행동 로그 기반 강화학습
 - “카페 많이 감 → 카페 중심 루트 추천 증가”
 - 날씨/혼잡도 기반 즉시 경로 재구성
 - 스토리텔링 기반 텍스트/음성 가이드 생성
 - 비가 오면 → 실내 동선 자동 추천
 - 더우면 → 그늘/숲길 중심 이동
 - 미세먼지 나쁨 → 실내 코스로 전환

2-2. 현장 커뮤니케이션 보조 AI

- 사용 기술 : NLP, NLG, MT, Knowledge Graph
- 제공 기능
 - 장소 진입 시 자동으로 문화/매너 안내
 - 식당 메뉴 주문 표현 자동 추천
 - 촬영 금지/복장 규정 알림
 - 예시 문장 자동 생성
 - “대웅전에서는 모자를 벗어주세요.”
 - “이 카페는 조용한 분위기를 중요하게 생각합니다.”

2-3. 실시간 스토리텔링 AI 가이드

- 사용 기술 : NLG, Knowledge Graph, AR Overlay
- 기능
 - “지금 지나고 있는 거리의 역사”를 자동 설명
 - 건물/거리 이미지 인식 후 설명 생성

- 다국어 음성 가이드

2-4. 통합 번역 + 비상 구조 네비게이션

- 사용 기술 : OCR, MT, TTS, ASR, Pathfinding AI
- 기능
 - 카메라 비추면 바로 번역 (AR Overlay)
 - 버튼 1번 → 병원/경찰서/대사관 경로 자동 안내
 - 구조 요청 문장 자동 생성 → “영어 사용합니다. 도움 필요합니다.”

2-5. 비자/출입제한 구역 필터링

- 사용 기술 : Knowledge Graph, Compliance Reasoning, Geo-fencing
- 기능
 - 군사시설/정부기관 등 자동 회피
 - 비자 종류에 따라 이동 가능한 범위 자동 조절

2-6. 과잉 요금 감지 AI

- 사용 기술 : Anomaly Detection, Predictive Pricing Model, Data Mining, XAI
- 기능
 - 주변 평균가 대비 과한 가격 자동 경고 → “왜 비싸다고 판단했는지” 이유까지 제공

2-7. 예산 관리 + 지출 분석

- 사용 기술 : Statistical Modeling, Personalization AI
- 기능
 - 여행 예산 기반 경로 자동 조정
 - 실시간 지출/남은 예산 표시

2-8. 막차/심야 교통 & 통금 알림

- 사용 기술 : Context-aware AI, Predictive Modeling, Real-time Transit API
- 기능

- 막차 시간 예측, 환승 가능 여부 안내
- 심야버스/택시 대체 경로 자동 추천

3. 서비스 아이디어의 창의성 및 구현 가능성

Kroaddy는 기존에 개별 앱으로 분산되어 있던 내비게이션, 번역, 관광 추천, 비상 대응 기능을 하나의 **AI** 엔진으로 통합한 세계 최초의 '**Context-Aware** 외국인 전용 여행 플랫폼'이다. 이는 단순한 기능 결합을 넘어, 여행자의 실시간 상황과 맥락을 종합적으로 인지해 여행 과정을 능동적으로 설계하고 지원하는 새로운 패러다임을 제시한다.

Kroaddy는 단일 대화형 인터페이스에서 경로 선택, 실시간 번역, 문화 및 법규 안내, 개인화 추천, 비상 대응 안내를 모두 제공하여 앱 간 전환 없이 **React PWA**로 구현하여 웹 뿐만 아니라 모바일까지 원활한 여행 경험을 보장한다.

주요 차별화 기능은 다음과 같다.

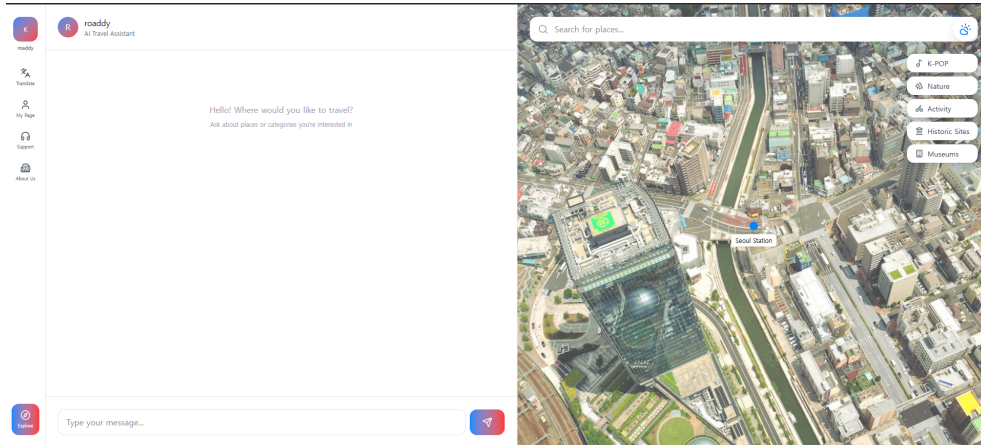
- 날씨, 교통, 혼잡도, 사용자 피로도, 이동 속도, 여행 목적 등 다양한 맥락 정보를 실시간 반영하여 경로를 즉시 재구성
- 강화학습 기반 행동 예측 모델로 사용자 패턴을 학습하고, 요청 전 다음 목적지를 선 제안
- 실시간 스토리텔링으로 현재 위치 주변 장소의 역사, 문화, 콘텐츠를 즉시 제공
- **SNS**, 커뮤니티, 공공데이터를 결합한 위험 지역 예측 시스템으로 외국인 안전 사각지대 자동 차단

구현 가능성 측면에서도 현재 상용화된 기술로 **MVP** 개발이 충분히 실현 가능하다.

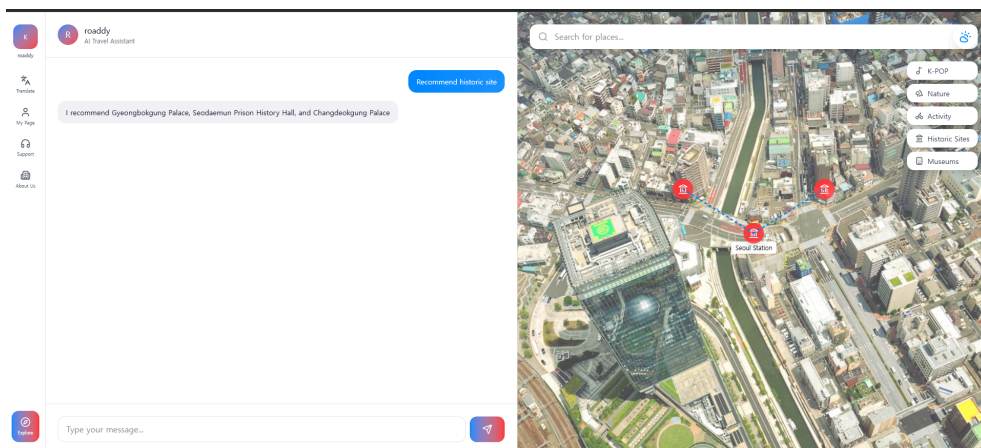
Google Maps API, 공공데이터포털, 클라우드 번역, **OCR**엔진 등 검증된 자원을 활용하며, 핵심 과제는 모듈 간 효율적 통합 설계에 불과해 기술적 리스크가 낮다.

결론적으로 **Kroaddy**는 외국인 여행의 이동, 언어, 정보, 안전 문제를 하나의 플랫폼에서 해결하는 차세대 여행 **OS**를 지향하며, 글로벌 주요 도시 및 관광기관과의 협력을 통해 높은 확장성과 시장 경쟁력을 갖춘 서비스로 발전할 수 있다.

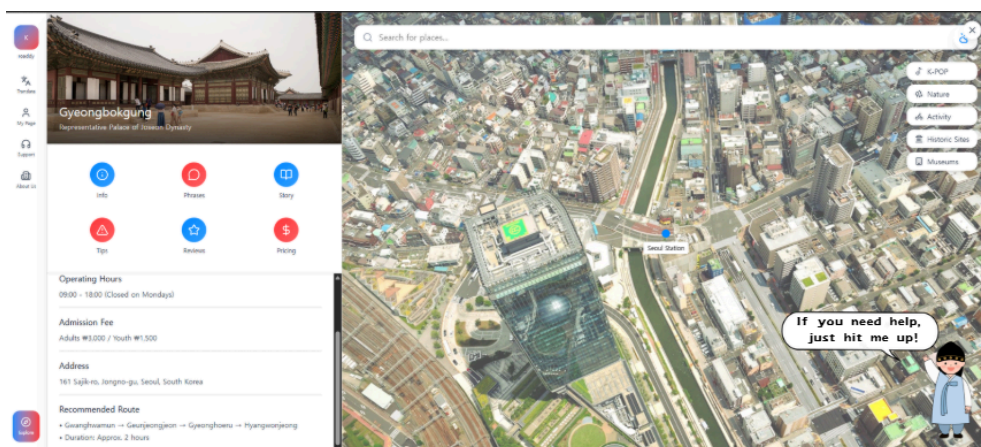
4. 서비스의 예상 UI/UX 이미지 시각화



- **메인화면** : 사이드바, 챗봇, 구글 지도 및 검색 기능이 포함된 초기 화면.



- **추천화면** : 사용자가 챗봇을 통해 장소를 추천받고, 지도에 경로가 표시되는 화면



- **상세정보화면** : 장소를 클릭하면 해당 장소의 정보가 팝업 형태로 나타나고

6. 기대효과

현대 도시에서 외국인 관광객과 거주자는 언어·문화 장벽으로 이동·교통·긴급 대처에 지속적인 불편을 겪고 있으며, 이는 관광 만족도 저하와 지역경제 기회 손실로 이어진다. 본 서비스는 AI 기반 개인화, 다국어, 길안내로 외국인의 도시 이동 접근성을 획기적으로 높이고 정보 격차를 해소하는 것을 목표로 한다.

사용자 측면

- 언어·문화 장벽 없이 안전하고 편리한 도시 이동 보장
- 긴급상황 시 위치 기반 실시간 번역 및 원클릭 구조 요청으로 안전망 강화
- 식이 제한, 동행자 구성, 체력 수준 등을 반영한 맞춤 경로로 스트레스 최소화와 여행 만족도 극대화

지역경제 측면

- 외국인 발길이 자연스럽게 지역 상점, 식당, 문화시설로 확대되어 소비 촉진 및 상권 활성화
- 대도시 중심의 관광 편중 완화, 중소도시·동네 상권으로 외국인 유입 증가 → 균형적인 지역 발전 기여
- 주변 로컬 비즈니스(소상공인) 자동 추천 기능으로 노출 기회 확대 및 매출 증대 지원

공공·사회적 측면

- 축적된 이동·소비 데이터 분석을 통해 교통 혼잡 예측, 대중교통 노선 최적화, 관광 동선 개선 등 스마트시티 정책 수립에 직접 활용 가능
- 다문화 포용성 강화 및 외국인 거주자의 사회적 통합 촉진

- 실시간 위험 지역 경고와 비상 대응 기능으로 외국인 대상 범죄·사고 예방에 기여

산업·고용 측면

- 이동·관광·상권 빅데이터를 활용한 새로운 데이터 비즈니스 모델 창출(분석 리포트 판매, 광고·추천 플랫폼 등)
- 서비스 개발·운영·고도화 과정에서 **AI 엔지니어, UX/UI 디자이너, 다국어 콘텐츠 전문가, 데이터 사이언티스트** 등 고부가가치 디지털 일자리 창출

이를 통해 외국인 이용자는 쉽고 안전하게 도시를 이동할 수 있으며, 자연스럽게 지역 상점·관광지·문화시설로의 접근이 증가하여 **지역경제 활성화**와 **소비 확대 효과**가 기대된다. 특히 기존 대도시 중심의 관광 집중 현상을 완화하고, 중소도시로의 외국인 유입을 촉진함으로써 **균형 있는 지역 발전**에도 기여한다. 또한 서비스 운영 중 축적되는 이동 경로 및 이용 데이터를 분석하면 **교통 혼잡 완화, 대중교통 노선 최적화, 관광 동선 개선** 등 공공정책 수립에도 활용될 수 있어 **스마트시티 구축**의 기반이 된다.